Тема 5: Макет формы для доступа к БД

Основные элементы формы

Понятие формы

Тег **FORM** является контейнером для элементов управления и предоставляет возможность вводить информацию и отправлять ее на сервер. Создание вложенных форм не допускается. Закрывающий тег требуется.
Атрибуты:

- ***action*** - указывает адрес, по которому выполняется обработка формы;
- ***method*** - способ пересылки формы на сервер. Возможны два значения - *GET* и *POST* name;
- ***Имя формы*** - для доступа к ее элементам из скриптовых языков.

При создании HTML-страниц часто бывает необходимо не только воспроизводить на них информацию, но и внедрять средства для диалога с пользователем и интерактивного реагирования на его выбор. Поле на странице, предназначенное для ввода, задается с помощью непарного тега **<INPUT>** с различными параметрами.
Атрибуты:

- ***title*** - всплывающая подсказка;
- ***value*** - задает отображаемый текст для text, password, button, reset, submit;
- ***size*** - устанавливает число видимых символов в text;
- ***maxlength*** - устанавливает максимально допустимое число вводимых символов в text;
- ***checked*** - False или True - принимает начальное состояние для checkbox и radio (по умолчанию False);
- ***type*** - описывает тип интерфейсного элемента. Может принимать следующие значения

text	создает строку для ввода текста
password	создает строку для ввода текста, при этом отображает вводимые символы как звездочки (*)
checkbox	создает «включатель»
radio	создает «исключающий переключатель». Как правило, используют блоки из нескольких таких элементов
file	создает элемент для выбора локальных файлов. Например, строку для имени файла и кнопку "Обзор", при нажатии на которую открывается диалог «Выбор файла»
hidden	создает невидимый для пользователя элемент. Может использоваться для отправки дополнительной, служебной информации
image	создает элемент формы в виде кнопки-изображения
button	создает стандартную кнопку
submit	создает кнопку «Подача запроса»
reset	создает кнопку «Сброс»

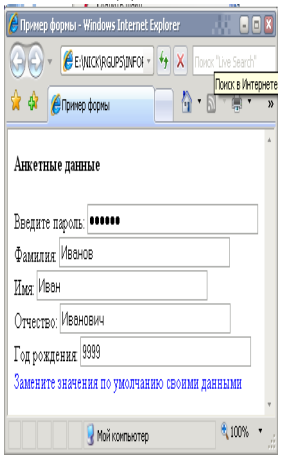
Создание поля ввода

Формат: **<INPUT TYPE=”TEXT”>**

Если надо, чтобы введенные символы не отображались, а вместо них выводились символы «*», как при вводе пароля, то вместо значения «TEXT» параметр TYPE должен быть равен “PASSWORD”: **<INPUT TYPE=”PASSWORD”>**

Пример использования полей ввода приведен на рис. 5.1.

Вид в IE



HTML - код

```
<html>
<head> <title> Пример формы </title> </head>
<body>
<b>Анкетные данные</b><br>
<form>
Введите пароль: <INPUT TYPE="Password" SIZE="40"
VALUE="Иванов"><BR>
Фамилия: <INPUT TYPE="fam" SIZE="40" VALUE="Иванов"><BR>
Имя: <INPUT TYPE="imya" SIZE="40" VALUE="Иван"><BR>
Отчество: <INPUT TYPE="otch" SIZE="40" VALUE="Иванович"><BR>
Год рождения: <INPUT TYPE="year" SIZE="40" VALUE="9999"><BR>
<font color="blue">Замените значения по умолчанию своими данными</font>
</form>
</body>
</html>
```

Рис. 5.1.

Создание кнопок

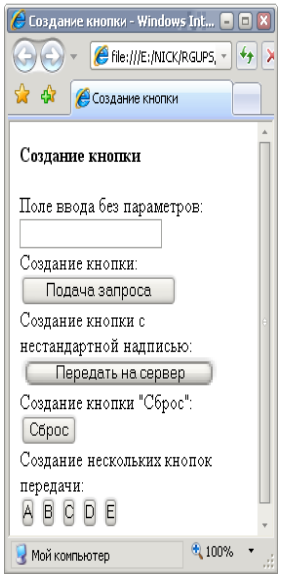
Чтобы обработать занесенные данные, форму нужно передать. Для этого можно, оставив курсор в текстовом окне, нажать клавишу Enter. Тем не менее, многие формы имеют для этой цели кнопку передачи. С такой кнопкой посетителю легче понять, что делать. Поскольку это уже не стандартное текстовое поле, нужно использовать специальный атрибут для сообщения браузеру о том, что это кнопка передачи. Если просто указать тип, то получится кнопка со стандартным текстом. Этот текст зависит от используемого браузера и, скорее всего, будет гласить "Подача запроса". Этот текст можно поменять с помощью атрибута VALUE, например, просто "Передать".

Кнопка СБРОС приводит форму в исходное состояние. В данном случае, это пустое поле. Если ввести в поле текст и нажать кнопку Сброс, поле очистится. Форма при этом не передается.

В форму можно поместить несколько кнопок передачи, и все они будут работать. Можно также использовать несколько кнопок с различными надписями. При этом будет передаваться только та кнопка, которая нажата.

Вид в IE

HTML - код




```
<html>
<head> <title> Создание кнопки  </title>    </head>
<body>
<b>Создание кнопки</b><br>
<form>
Поле ввода без параметров: <INPUT><br>
Создание кнопки: <INPUT TYPE="submit"><br>
Создание кнопки с нестандартной надписью: <INPUT TYPE="submit" value=
"Передать на сервер"><br>
Создание кнопки "Сброс": <INPUT TYPE="reset" VALUE="Сброс"> <br>
Создание нескольких кнопок передачи:<br>
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="A">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="B">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="C">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="D">
<INPUT TYPE="submit" NAME="submit" VALUE="E">
</form>
</body>
</html>
```

Рис. 5.2

Создание текстовых областей

Текстовые области аналогичны полям ввода, но в них можно задать полосу прокрутки и записать текст большего размера. Тег **TEXTAREA** создает многострочное текстовое поле для ввода информации. По умолчанию тег создает пустое поле шириной в 20 символов и состоящее из двух строк. Выводимый текст находится между тегами. Требуется закрывающий тег.

Атрибуты:

- cols= определяет ширину поля в символах;
- disabled - делает элемент недоступным;
- readonly - текст только для чтения. Нельзя изменять, вставлять и т.д.;
- rows= определяет число строк;
- title= всплывающая подсказка;
- name или ID – служат для обеспечения доступа к текстовой области из скрипта. Значение атрибута – строка в кавычках.

Пример использования текстовых областей приведен на рис. 5.3.

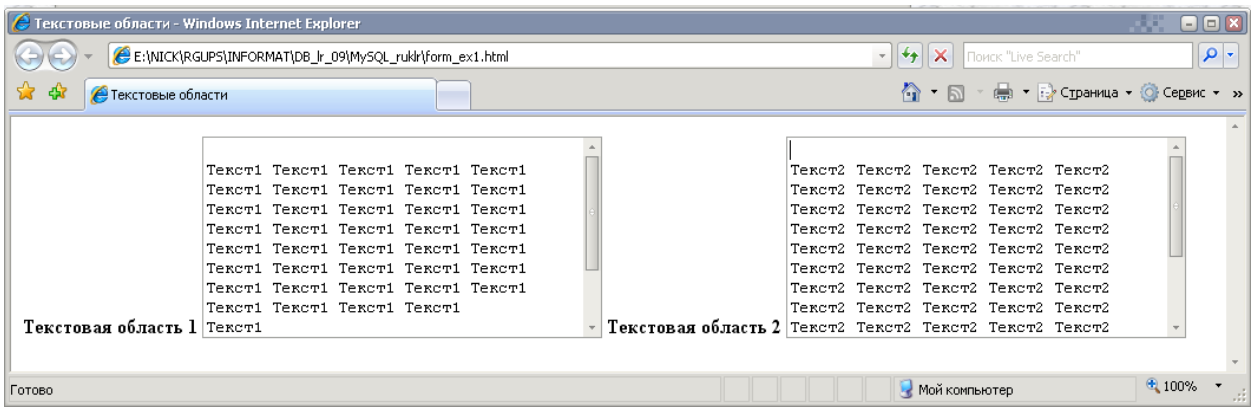


Рис. 5.3.

Листинг HTML- документа, соответствующего этому рисунку, имеет вид:

```
<HTML>
```

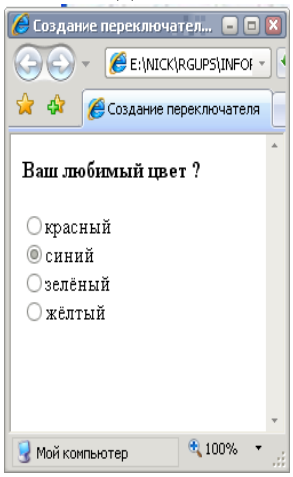
```
<HEAD>
<TITLE>Текстовые области</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<B>Текстовая область 1</B>
<TEXTAREA NAME="adv1" ROWS=10 COLS=40>
Текст1 Текст1 Текст1 Текст1 Текст1
Текст1 Текст1 Текст1 Текст1 Текст1
Текст1 Текст1 Текст1 Текст1 Текст1
Текст1 Текст1 Текст1 Текст1 Текст1
</TEXTAREA>
<B>Текстовая область 2</B>
<TEXTAREA NAME="adv2" ROWS=10 COLS=40>
Текст2 Текст2 Текст2 Текст2 Текст2
Текст2 Текст2 Текст2 Текст2 Текст2
Текст2 Текст2 Текст2 Текст2 Текст2
Текст2 Текст2 Текст2 Текст2 Текст2
</TEXTAREA>
</BODY>
</HTML>
```

Создание переключателя и группы переключателей (радио-кнопки)

Параметр TYPE=”RADIO”

Чтобы создать группу переключателей, нужно разместить теги <INPUT> по одному на каждый переключатель. Чтобы выделить один из переключателей по умолчанию, применяется параметр CHECKED. Параметр VALUE используется для того, чтобы можно было запомнить и в дальнейшем обработать выбор пользователя. Отображение текста-подсказки рядом с радио-кнопкой задается текстом, написанным после закрытия тега <INPUT>. Для перевода строк использован тег
 (рис. 5.4).

Вид в IE



HTML - код

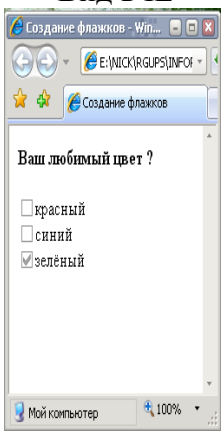
```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Создание переключателя </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<B>Ваш любимый цвет ?</B>
<form>
<INPUT TYPE="radio" NAME="color" VALUE="1">красный <br>
<INPUT TYPE="radio" NAME="color" VALUE="2" checked>синий <br>
<INPUT TYPE="radio" NAME="color" VALUE="3">зелёный<br>
<INPUT TYPE="radio" NAME="color" VALUE="4">жёлтый <br>
</form>
</BODY>
</HTML>
```

Рис. 5.4

Создание флажков (CheckBox)

Радио-кнопка осуществляет единственный выбор из множества вариантов. Чтобы иметь возможность множественного выбора, используются флажки CheckBox.

Вид в IE



HTML - код

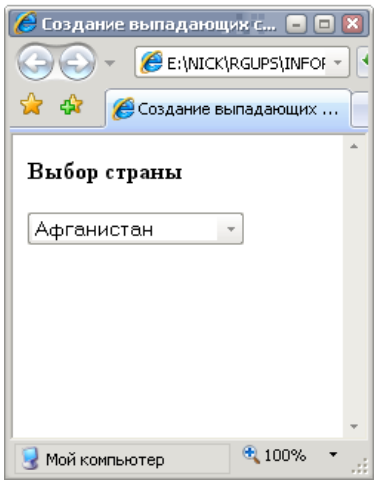
```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Создание флажков</TITLE>
</HEAD>
<BODY >
<B>Ваш любимый цвет ?</B>
<form>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="color_red" VALUE="true">красный<br>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="color_blue" VALUE="true">синий<br>
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="color_green" VALUE="true" checked>зелёный<br>
</form>
 </BODY>
</HTML>
```

Рис. 5.5

Создание выпадающих списков (select)

Каждый элемент списка описывается тегом **Option**. Атрибут **size** - число отображаемых элементов. Если равно 1 или не указано, то выводится одна строчка. Если значение больше 1, то выводится список с прокруткой.

Вид в IE



HTML - код

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Создание выпадающих списков</TITLE>
</HEAD>
<BODY >
<B>Выбор страны</B>
<form>
<SELECT NAME="country">
<OPTION VALUE="">(выберите страну)</OPTION>
<OPTION VALUE="AF">Афганистан</OPTION>
<OPTION VALUE="AL">Албания</OPTION>
<OPTION VALUE="AQ" SELECTED>Антарктида</OPTION>
</SELECT>
</form>
 </BODY>
</HTML>
```

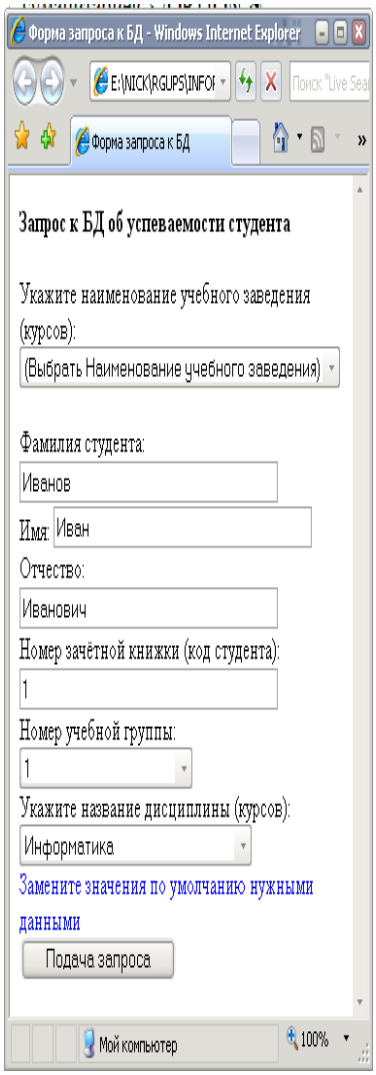
Рис. 5.6

Создание макета формы для доступа к БД

В дистрибутив PHP входит расширение, содержащее встроенные функции для работы с базой данных MySQL, которые потребуются для решения задач построения web-интерфейсов с целью отображения и наполнения базы данных. Возникает вопрос, зачем строить такие интерфейсы? Для того чтобы вносить информацию в базу данных и просматривать ее содержимое могли люди, не знакомые с языком запросов SQL. При работе с web-интерфейсом для добавления информации в базу данных человеку нужно просто ввести эти данные в html-форму и отправить их на сервер, а PHP-скрипт сделает все остальное. А для просмотра содержимого таблиц достаточно просто щелкнуть по ссылке и зайти на нужную страницу.

Вопросы организации передачи запросов из html-формы в БД будут рассмотрены в следующих разделах. Задача текущего раздела – заготовить в качестве примера html-форму для последующей организации взаимодействия с БД.

Вид в IE



HTML - код

```
<HTML> <HEAD> <TITLE>Форма запроса к БД</TITLE> </HEAD>
<BODY > <B>Запрос к БД об успеваемости студента</B>
<form>  Укажите наименование учебного заведения (курсов): <SELECT
NAME="unit">
<OPTION VALUE="">(Выбрать Наименование учебного
заведения)</OPTION>
<OPTION VALUE="1" SELECTED> Паровозный университет</OPTION>
<OPTION VALUE="2"> Венико-вязальный институт</OPTION>
<OPTION VALUE="3"> Курсы "Медитация с нами и без нас"</OPTION>
<OPTION VALUE="4"> Программа "Счёты - ЭВМ для
гуманитариев"</OPTION>
</SELECT> <BR>
Фамилия студента: <INPUT  TYPE="TEXT" Name="fam" SIZE="40"
VALUE="Иванов"><BR>
Имя: <INPUT  TYPE="TEXT" Name="imya" SIZE="40" VALUE="Иван"><BR>
Отчество: <INPUT  TYPE="TEXT" Name="otch" SIZE="40"
VALUE="Иванович"><BR>
Номер зачётной книжки (код студента):
<INPUT  TYPE="TEXT" Name="kodStud" SIZE="40" VALUE="1"><BR>
Номер учебной группы: <SELECT NAME="gr_nomber">
<OPTION VALUE="">(Выбрать № уч. группы)</OPTION>
<OPTION VALUE="1" SELECTED> 1</OPTION>
<OPTION VALUE="2"> 2</OPTION>
<OPTION VALUE="3"> 3</OPTION>
<OPTION VALUE="4"> 4</OPTION>
</SELECT> <BR>
Укажите название дисциплины (курсов): <SELECT NAME="dis">
<OPTION VALUE="">(Выбрать название дисциплины)</OPTION>
<OPTION VALUE="Информатика" SELECTED> Информатика</OPTION>
<OPTION VALUE="Системный анализ"> Системный анализ</OPTION>
<OPTION VALUE="Математ. моделирование">Математ. моделирование
</OPTION>
<OPTION VALUE="Эконом. теория"> Эконом. теория</OPTION>
</SELECT> <BR>
<font color="blue">Замените значения по умолчанию нужными
данными</font> <BR>
<INPUT TYPE="submit"><br>
</form>  </BODY> </HTML>
```

Рис. 5.7